

1. Tipi degli attributi e obbligatorietà

Entità DIPARTIMENTO

codice (PK): INT, obbligatorio

descrizione: VARCHAR(100), obbligatorio

sede: VARCHAR(60), obbligatorio

Entità IMPIEGATO

ID (PK): INT, obbligatorio

Nome: VARCHAR(40), obbligatorio

Cognome: VARCHAR(40), obbligatorio

residenza: VARCHAR(120), non obbligatorio (può essere NULL)

stipendio: DOUBLE obbligatorio

Entità PROGETTO

codProg (PK): INT, obbligatorio

NomeProgetto: VARCHAR(100), obbligatorio

Durata: INT, obbligatorio (numero di mesi)

Budget: DOUBLE, obbligatorio

Attributi di relazione tra Impiegato e Progetto:

ruolo: VARCHAR(50), obbligatorio

percentuale: DOUBLE, obbligatorio

2. Descrizione delle relazioni tra le entità

Tra Dipartimento e Impiegato esiste una relazione di tipo uno a molti (1:N).

Questo significa che un dipartimento può avere molti impiegati, mentre ogni impiegato appartiene ad un solo dipartimento.

Tra Impiegato e Progetto esiste una relazione molti a molti (N:M).

Un impiegato può lavorare su più progetti e un progetto può avere più impiegati che collaborano.

Questa relazione possiede anche due attributi propri: ruolo e percentuale.

Il ruolo indica il compito svolto dall'impiegato all'interno del progetto, mentre la percentuale indica la percentuale di lavoro dedicata al progetto.

3. Modello logico

DIPARTIMENTI(codice (PK), descrizione, sede)

IMPIEGATI(ID (PK), Nome, Cognome, residenza, stipendio, codice(FK->Dipartimenti))

PROGETTI(cod (PK), Nome, Durata, Budget)

ASSEGNAZIONI(ID(FK->Impiegati), cod (FK->Progetti), ruolo, percentuale)

La tabella ASSEGNAZIONE nasce dalla relazione molti a molti tra Impiegato e Progetto. La chiave primaria è composta da IDImpiegato e codProg. Gli attributi ruolo e percentuale appartengono alla relazione tra impiegato e progetto.

4. CREAZIONE TABELLE

```
CREATE DATABASE azienda;
```

```
USE azienda;
```

```
CREATE TABLE Dipartimento (  
  codice INT PRIMARY KEY,  
  descrizione VARCHAR(100) NOT NULL,  
  sede VARCHAR(60) NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Impiegato (  
  ID INT PRIMARY KEY,  
  Nome VARCHAR(40) NOT NULL,  
  Cognome VARCHAR(40) NOT NULL,  
  residenza VARCHAR(120),  
  stipendio DOUBLE NOT NULL,
```

```
codiceDip INT,  
FOREIGN KEY (codiceDip) REFERENCES Dipartimento(codice)  
);
```

```
CREATE TABLE Progetto (  
codProg INT PRIMARY KEY,  
NomeProgetto VARCHAR(100) NOT NULL,  
Durata INT NOT NULL,  
Budget DOUBLE NOT NULL  
);
```

```
CREATE TABLE Assegnazione (  
IDImpiegato INT PRIMARY KEY,  
codProg INT PRIMARY KEY,  
ruolo VARCHAR(50) NOT NULL,  
percentuale DOUBLE NOT NULL,  
FOREIGN KEY (IDImpiegato) REFERENCES Impiegato(ID),  
FOREIGN KEY (codProg) REFERENCES Progetto(codProg)  
);
```